

Prof Hattaoui 3 vid teams

Capillaire Et la pression capillaire, on sait que pratiquement, si on la mesure, on est presque à la pression. Elle reflète en certains degrés la pression vénulaire qui est là. Vous savez que les vénules viennent pour se terminer dans l'oreillette gauche.

Donc en fait, je mesure la pression capillaire et je mesure indirectement la pression vénulaire et la pression dans l'oreillette gauche. C'est pour ça qu'on parle de pression. Je mesure la pression, bien sûr, dans une branche de l'artère pulmonaire, petit à petit.

Mais on rajoute le O pour dire que c'est la papo, c'est la pression occlusive. Parce qu'on a bloqué avec un ballon le flux ici et on a occlu pour avoir que la pression capillaire. La papo, c'est exactement, c'est la pression capillaire.

Et on sait physiologiquement que la différence entre la pression capillaire et la pression vénulaire n'est pas énorme. C'est aux alentours de 5 mm de mercure. Donc la mesure de la pression capillaire pulmonaire va me permettre de déduire la pression vénulaire ou la pression dans l'oreillette gauche.

Il suffit de rajouter 5 mm de mercure. Et j'ai l'autre pression. Donc quand la papo est élevée, c'est que la capillaire est élevée.

Et si la capillaire est élevée, c'est parce que la pression de l'oreillette gauche est élevée. Moi quand je mesure la papo, en fait, j'obtiens une information indirecte sur la pression de l'ogé. Dès que la papo est élevée, la pression de l'ogé est élevée.

Donc, pour finir, la papo, elle reflète simplement la pression au niveau des cavités gauches. Alors que nous, on a fait une mesure à droite. On est rentré dans l'oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire et puis branche de l'artère pulmonaire.

Et pourtant, en mesurant la papo, on a eu une idée sur la pression qui se passe dans les cavités gauches. Et quand quelqu'un a une cardiopathie gauche, qu'elle soit secondaire à une restriction, qu'elle soit secondaire à une cardiomyopathie dilatée, qu'elle soit secondaire à une cardiomyopathie hypertrophique, qu'elle soit secondaire à une valvulopathie gauche, n'importe quelle cardiopathie gauche qui va faire augmenter la pression dans le ventricule gauche va la faire augmenter dans l'oreillette gauche et par la même, dans les capillaires pulmonaires, va faire augmenter la papo. Ce qui veut dire que la papo augmente spécifiquement quand il s'agit d'une cardiopathie gauche.

Et c'est ce qui me ramène, si on revient à notre diapo. C'est ça ? Ce qui me ramène à cette idée de la définition. Une hypertension artérielle pulmonaire, c'est une augmentation des résistances dans les vaisseaux pulmonaires, mais à condition que la papo, c'est-à-dire la pression dans le ventricule gauche, soit normale.

Vous avez bien compris. C'est que quand je parle d'HTAP, il faut d'abord que je dise, ce n'est pas le cœur gauche qui est responsable de cette augmentation de pression. Si c'est le cœur gauche, on va l'appeler HTP, et non pas HTAP.

Hypertension pulmonaire. Pour que ce soit une hypertension artérienne pulmonaire, ça veut dire que le problème se passe dans l'arbre artériel pulmonaire. Et pour que ce soit dans l'arbre artériel pulmonaire, il faut que les résistances pulmonaires soient élevées.

Donc, j'élimine toute augmentation autre que celle des résistances. Comment ? Il faut d'abord éliminer l'augmentation de la pression qui vient des cavités gauches, donc la papo doit être normale. Il faut que j'élimine que ce soit un problème respiratoire.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, encore une fois, il me faut l'écran. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, quand c'est les poumons qui sont responsables de l'augmentation de cette pression, en fait, j'ai des ongles détruites. On va faire comme ça.

Ça c'est détruit, ça c'est détruit. Qu'est-ce qui arrive ? L'arbre pulmonaire, ça c'est l'artère pulmonaire, avec ses branches qui partaient dans tous les lobes, je vais avoir, par exemple, cette branche, elle est finie. Parce que cette zone est détruite.

La branche qui est là, c'est fini. Donc, il me reste, on va dire que tout l'arbre pulmonaire, qu'est-ce qui lui arrive ? Il est réduit. Il va être réduit.

S'il est réduit, ce ne sont pas les résistances pulmonaires qui ont augmenté. C'est une sorte de raréfaction de l'arbre pulmonaire. C'est le parenchyme pulmonaire qui est responsable.

Parce qu'en réduisant l'arbre pulmonaire, il augmente de façon indirecte. Il réduit, disons, l'espace dans lequel circulait le sang. Et donc, forcément, les résistances vont augmenter.

Mais ils vont augmenter non pas parce que l'arbre pulmonaire est malade. C'est parce que le parenchyme a diminué. Dans ce cas-là, la cause est purement respiratoire.

Or, moi, quand je parle d'HTAP, la cause pour moi, elle est, pour bien définir cette maladie, il faut que ce soit l'arbre pulmonaire qui est malade. Prenez l'exemple d'une embolie pulmonaire. Quand j'ai une embolie pulmonaire ici, puis après j'ai une autre embolie pulmonaire ici, oui, ça on l'appelle HTAP.

Parce que là, c'est effectivement le thrombus qui s'est installé. Après, le thrombus a dû boucher la branche et les résistances ont augmenté. Donc, c'est bien l'arbre pulmonaire qui est malade.

Et donc, ça, ça peut être une HTAP. Mais quand c'est le parenchyme, on n'y peut rien. Le parenchyme, comment on le traite ? On ramène de l'oxygène.

Les malades peuvent avoir besoin d'oxygène à domicile. Mais quand il s'agit de l'HTAP, c'est-à-

dire que c'est les résistances qui ont augmenté à cause d'une maladie de l'arbre pulmonaire, là, on va traiter par des médicaments spécifiques. Donc, ça explique pourquoi dans la définition, on a mis ça.

Augmentation des résistances à condition d'éliminer une cause gauche, en mesurant la papoue, et d'éliminer une maladie respiratoire. Et comment on élimine une maladie respiratoire ? En faisant l'examen pulmonaire, en faisant la radiographie du thorax, en faisant un scanner thoracique, en faisant la spirométrie, la mesure des débits et des volumes respiratoires. En demandant une EFR, vous allez savoir est-ce que les débits et les volumes respiratoires sont corrects ou pas.

Alors voilà, différencier HTAP d'une HTP. L'HTP est assez fréquente. Pourquoi ? Parce que les deux causes principales de l'HTP, c'est le cœur, les cardiopathies gauches, et les maladies respiratoires, les insuffisances respiratoires.

Et ces deux-là sont fréquentes. Donc, vous allez tomber sur des malades en hypertension pulmonaire, c'est sûr. Mais leur traitement, c'est le traitement de la cause, cardiopathie ou de l'insuffisance respiratoire.

Par contre, l'HTAP, c'est une entité à part qui a un traitement à part. C'est une maladie rare, évolutive, dont le pronostic est fâcheux, et souvent, il touche les sujets jeunes. Que la solution, il faut les diagnostiquer à temps pour pouvoir leur proposer des traitements adaptés, qu'on appelle les vasodilatateurs pulmonaires.

Vous, vous n'allez pas prescrire ça, même les cardiologues ne le prescrivent pas, c'est des centres d'expertise qui s'occupent de l'HTAP. Donc, je ne suis pas en train de vous enseigner l'HTAP pour la traiter, mais pourtant pour la différencier de la forme que vous allez certainement voir, qui est l'hypertension pulmonaire. Alors, cette HTAP, elle est caractérisée par une maladie du lit vasculaire pulmonaire, c'est pour ça qu'on parle de lésions prolifératives.

Vous avez les vaisseaux dans lesquels, au niveau de l'endothélium et tout ça, vous allez avoir une prolifération. Et cette prolifération, des fois, elle s'accompagne de thrombus, carrément d'obstruction, et donc, ça va nous créer des lésions qu'on appelle des lésions plexiformes, des lésions prolifératives, obstructives, définitives au niveau des poumons, et qui vont être responsables de l'augmentation des résistances. Alors, ce rappel, simplement pour vous dire que la circulation pulmonaire est une circulation à basse pression, que, regardez, les pressions dans le cœur droit, c'est vraiment très faible.

L'oreille droite, c'est 2 mm. Le ventricule droit, quand il est en systole, il ne dépasse pas 25 mm. Souvent, en diastole, regardez, c'est 8 mm.

Dans les capillaires pulmonaires, c'est 8 mm. Dans l'oreille de gauche, c'est 5 mm. Donc, vous voyez, c'est des pressions basses, et ils doivent toujours rester basses.

S'ils commencent à s'élever, ça crée une hypertension pulmonaire, et cette hypertension pulmonaire, elle gêne le ventricule droit, parce que le ventricule droit ne peut pas la supporter. La pression pulmonaire normale, c'est aux environs de 15 mm de mercure. Elle ne dépasse jamais 15.

Et la pression moyenne, c'est comme on a fait dans le cours de l'HTA, on a dit la pression artérielle égale 10 billes multipliées par résistance. Ici, c'est la même chose, 10 billes multipliées par résistance plus la pression capillaire au lapin-peau qu'on a vu tout à l'heure. Cette formule vous aide certainement à rapidement apprendre les idéologies de l'hypertension pulmonaire.

Pour que j'ai une PAP moyenne qui augmente, c'est-à-dire qui devienne supérieure à 20 mm de mercure, parce qu'on a dit que la définition c'est ça, il va falloir simplement regarder l'équation et dire PAP moyenne augmente, c'est soit la pression capillaire qui augmente, et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, la pression capillaire augmente quand il y a une cardiopathie gauche, quand la pression dans l'ongé augmente, quand la pression de remplissage ou la pression télédiastolique augmente, donc c'est cardiopathie gauche ça, ça c'est le cœur. Ou alors, ça peut augmenter par augmentation du débit, et le débit vous l'avez vu dans le cours des cardiopathies congénitales, vous avez vu que les chiens de gauche-droite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, le sang passe des cavités gauches directement vers les cavités droites et augmente le débit, le débit droit, le débit pulmonaire droit, si le débit augmente, ben oui, le débit augmente, selon cette formule, la pression augmente. Alors exemple, une CIA peut donner une hypertension pulmonaire, c'est pas une HTAP, c'est pas une augmentation des résistances, c'est une augmentation par hyperdébit, et il faut aller vite opérer cette CIA, sinon, sinon, on vous l'a dit dans le cours, je pense, des cardiopathies congénitales, c'est que sinon, à la langue, à la langue, quand la pression reste augmentée longtemps dans les vaisseaux, dans les artères pulmonaires, les vaisseaux, les artères pulmonaires subissent une transformation, ils commencent à se rigidifier, et ils présentent les signes que j'ai cités tout à l'heure dans l'anapath, des lésions prolifératives, et puis obstructives, etc.

Et quand ça s'installe, c'est pour de bon, c'est pour toujours, ça ne changera jamais, ce sera dans ce cas-là, le moment où les résistances vont augmenter. On était dans une phase où que le débit pulmonaire qui a augmenté, si on le laisse longtemps, ben c'est les résistances qui vont augmenter, et là, on se retrouve dans la maladie qu'on appelle la maladie d'Eisenmenger, c'est-à-dire l'hypertension pulmonaire qui devient fixe. Là, on est passé à l'HTAP, ça devient HTAP.

Mais généralement, il faut diagnostiquer une cardiopathie congénitale à type de chaîne gauche-droite rapidement, et la traiter au stade d'hypertension pulmonaire par hyperdébit, avant qu'elle se transforme en une forme par augmentation des résistances, finale, tardive, et qui contraindique la chirurgie. J'espère que j'ai clarifié ce point-là. Et enfin, il y a les formes qui, d'emblée, surviennent par augmentation des résistances.

Soit c'est respiratoire, parce qu'il y a une raréfaction, mais j'espère par raréfaction du lit

vasculaire pulmonaire, soit par des thrombus, des modifications des artérioles suite à une maladie de système autre, et ça, c'est des causes à part particulières, on va les voir après. En tout cas, ils se rejoignent dans les résistances pulmonaires. Or, seulement, on met de côté les causes respiratoires, parce que justement, on veut que, ça c'est les poumons qui sont détruits, on n'y peut rien.

Les HTAP vrais, qui, par augmentation des résistances pulmonaires, d'origine non respiratoire, ceux-là, ils ont un traitement spécifique. Alors, ce schéma, juste pour rappeler la circulation, là, c'est pour rappeler les courbes de pression, pour dire que la pression dans les cavités droites est beaucoup moindre que la pression dans les cavités gauches. Là, c'est pour expliquer le principe de la PAPO, que j'ai montré tout à l'heure, et comment on mesure la PAPO.

Là, pour dire que quand il y a une maladie respiratoire, elle donne de l'époxy, et l'époxy, avec diminution du pH, entraîne une vasoconstriction, et la vasoconstriction peut faire augmenter les résistances. Je passe sur ça, et voilà, j'arrive là à cette classification. Très riche, très importante, et même, elle est en anglais, est-ce que vraiment il faut la connaître? Non.

Mais je vous la montre pour que vous sachiez que l'hypertension pulmonaire, regardez ici, on a écrit hypertension pulmonaire, hypertension artérielle pulmonaire, et que fin qu'il y a l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est ce qu'on appelle le groupe 1 de la classification de l'hypertension pulmonaire. Là, vous ne savez pas quelle classification, le World Symposium of Pulmonary Hypertension, ou je ne sais quoi, ça, ça vous regarde. Simplement, il y a une classification de l'hypertension pulmonaire, dans laquelle il y a cinq classes, et que l'hypertension artérielle pulmonaire constitue le groupe 1. Dans ce groupe 1, il y a des choses particulières.

Je vais vous dire deux mots sur ça, pas la peine de lire les détails. Et regardez l'hypertension pulmonaire sur cardiopathie gauche, c'est une classe 1, classe 2, groupe 2. L'hypertension pulmonaire PH 2 des maladies respiratoires, groupe 3. Groupe 4, c'est quoi ? C'est l'hypertension pulmonaire, mais secondaire à des embolies pulmonaires à répétition, ce qu'on appelle la maladie pulmonaire obstructive, le cœur pulmonaire obstructif. Le cœur pulmonaire, d'ailleurs, j'espère que vous avez utilisé deux termes, c'est parmi les complications de l'embolie pulmonaire, il y a des complications aiguës, et puis tardive, tardive, le malade peut développer une hypertension pulmonaire chronique dite thromboembolique.

Thromboembolique, parce qu'il a obstrué plusieurs branches de l'artère pulmonaire, et ça finit par donner une hypertension pulmonaire thromboembolique. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les embolies pulmonaires finissent par développer une hypertension pulmonaire obstructive. Non, heureusement que c'est non.

Une minorité, heureusement que c'est le cas, de malades qui ont fait une embolie pulmonaire dans leur vie, apparemment ils récidivent à beaucoup d'autres embolies pulmonaires, et finissent par développer cette complication grave. Heureusement que ce n'est pas tous. Et le seul moyen

de le savoir, est-ce qu'ils ont développé une hypertension pulmonaire thromboembolique ou pas, c'est qu'on les suit dans l'année.

Malades d'embolies pulmonaires, ils sont les sortis d'un traitement anticoagulant, anticoagulant, tant mieux, on le suit dans l'année. Durant l'année, s'il devient dyspnéique, c'est que probablement il est en train de développer une hypertension pulmonaire thromboembolique. S'il ne l'est pas, tant mieux, il s'en est sorti.

Ça reste rare, mais on doit y penser. On ne va pas dire non, il a récidivé une embolie pulmonaire, mais ça peut être tout simplement qu'il est en train de développer une hypertension pulmonaire thromboembolique. Le groupe 5, je vous le dis carrément, ne le regardez pas, parce que finalement, on l'appelle le groupe des autres.

Quand on n'arrive pas à classifier quelque chose, on la met dans le dernier. Cette classification est simplement pédagogique. C'est simplement pour simplifier le travail à l'ensemble des médecins.

Quand on parle d'hypertension pulmonaire, je vous le dis d'abord, on a les groupes qui sont sur cardiopathie gauche. On traite la cardiopathie pour traiter cette hypertension pulmonaire. Nous sommes dans le groupe 2. Ensuite, nous avons les causes qui sont secondaires à l'hypoxie.

C'est une maladie pulmonaire hypoxénante. C'est une insuffisance respiratoire chronique. Nous sommes dans le groupe 3. Ensuite, nous avons les groupes thromboemboliques.

Nous sommes dans le groupe 4. Ensuite, nous avons les groupes groupes 5. Pour ceux qui ont un traitement spécifique, nous sommes dans le groupe 1. Ils l'ont appelé l'hypertension artérielle pulmonaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons les causes idiopathiques, mais surtout, ce sont les formes secondaires à des maladies de système. Les connectivites.

Après, on met les connectivites, l'HIV, etc. Je ne vous demande pas d'apprendre ça, mais au moins d'avoir en tête un exemple. Il y a certaines maladies de système, comme la sclérodermie, qui peuvent donner cette hypertension artérielle pulmonaire.

On met aussi les causes héréditaires congénitales, ou les causes idiopathiques. Retenez simplement que l'idiopathie est la plus fréquente. Vous n'avez pas à apprendre le reste, ni à le connaître.

Par contre, cette classification, pour tout étudiant en médecine, c'est quelque chose de simple, et il faut absolument la connaître. Personne, d'ailleurs, ne ratera cette classification. Quand vous classez l'hypertension pulmonaire, soit en 5 groupes, de façon pédagogique, il y a les maladies du coeur, les maladies des poumons, les causes thrombo-emboliques, ou les maladies secondaires à une hypertension artérielle pulmonaire.

Une classification aussi très simple, et très physiologique, l'hypertension pulmonaire pré- et post-

capillaire. Parce que vous l'avez, je pense, compris tout à l'heure. Nous avons ici l'alvéole.

C'est l'alvéole capillaire. L'alvéole capillaire, qui traite les veines pulmonaires. Donc, il arrive jusqu'à l'oreillette gauche.

À l'autre côté, il est en relation avec l'artère pulmonaire. Donc, tout ce qui est, on va dire, pré-capillaire. Donc, derrière, il y a les causes immarespiratoires, ou les causes lymphées.

Une thrombo-embolique, ou derrière, tout ce qui est augmentation des résistances pulmonaires. Donc, et là, si vous arrivez à me suivre, parce qu'on fait le groupe 1, le groupe 3, ou le groupe 4. Éventuellement, même le groupe 5, mais je vous ai dit d'oublier le groupe 5. Donc, c'est le groupe 2. Donc, le groupe 2 qui est en hypertension pulmonaire post-capillaire. Le groupe 3, 4 et 1, dans le pré-capillaire.

Ou les caractéristiques de la bénigne. Il y a toujours une moyenne qui est élevée, dans les deux. Seulement, qu'est-ce qu'on a? On a des résistances, le PVR, il y a des résistances.

Pulmonary vascular resistance. Les résistances sont élevées dans le pré-capillaire. Alors que dans le post-capillaire, les résistances sont normales.

Vous l'avez compris. La PAPO, il y a P-A-W-P. Les anglais qui s'appellent P-A-W-P, les français qui s'appellent PAPO.

Pulmonary Arterial Wedge Pressure. P-A-W-P, c'est PAPO. La PAPO, elle est comment? Elle est normale dans le pré-capillaire, et elle est élevée dans le post-capillaire.

Je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre. Il y a un autre tableau qui redit exactement la même chose que je viens de vous dire. Je crois que ce tableau est beaucoup plus joli à lire que celui qu'on vient de voir.

Après cette classification qui méritait qu'on s'attarde là-dessus, je vais aller vers quel est le deuxième objectif de ce montage? Nous avons tout suffisamment d'HTP. Dans un A, j'ai suspecté l'hypertension pulmonaire. Comment je vais la suspecter? La clinique.

Malades héliodisthémiques ou à l'examen, j'ai trouvé ce que vous avez appris en sémiologie, l'éclat de B2, le soulèvement inférieur pulmonaire, des signes assez classiques, ou alors sur une radiographie du thorax, l'arc moyen gauche, il est convexe. Une probabilité clinique élevée. Dans une échographie cardiaque, les pressions sont élevées.

On arrive à les évaluer par les cavités droites. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord éliminer qu'il s'agit d'une cardiopathie gauche, c'est-à-dire le groupe 2. Si c'est une maladie d'une cardiopathie gauche, on s'arrête là.

Cardiopathie gauche donne de l'hypertension pulmonaire. On s'arrête là, on ne fait pas grand-

chose. Si ce n'est pas une cardiopathie, ce n'est pas un groupe 2, on pense que ça peut être de l'hypertension précapillaire.

Dans le même cas, le cathétérisme cardiaque, on élimine les causes fréquentes, les homas. Le groupe 3, les poumons, on va faire une EFR. Exploration fonctionnelle respiratoire.

Et on élimine le groupe 4. Bech. Il n'y a pas d'embouteillage pulmonaire. Sinon, on va faire un scanner.

Un angioscanner pour voir s'il a déjà fait des embouteillages pulmonaires. Voir, on va faire une scintigraphie pulmonaire. Pour chercher des ondes de défauts qui sont en faveur de la présence de thrombose artérielle pulmonaire.

Si ce n'est pas le groupe 2, ce n'est pas le groupe 3, ce n'est pas le groupe 4, eh bien, ça devient important de faire le cathétérisme cardiaque droit, parce que ça va être le groupe 1. Peut-être le groupe 5. Ça va être le groupe 1. Et dans le groupe 1, il y a, c'est important de retrouver le groupe 1, c'est un centre d'expertise qui va faire le cathétérisme, et qui va chercher s'il y a une maladie de système comme la sclérodermie, est-ce qu'il y a un HIV, le lupus, est-ce qu'il y a des causes, est-ce que c'est idiopathique tout simplement, etc. Ou il va traiter par des vasodilatants. Donc, suspicion sur les symptômes, et éventuellement les maladies de la sclérodermie, on leur fait un suivi régulier, ce qu'on appelle du dépistage.

Dès qu'ils deviennent dyspnéiques, on va leur faire les examens de détection, le CG pour voir s'il y a de l'HVD, radiographie du thorax pour voir l'arc moyen gauche, et l'échocardiographie. Je passe sur ça pour vous montrer que le symptôme le plus important, c'est ces deux-là, mais tous les symptômes peuvent être retrouvés dans l'hypertransplant pulmonaire, ce n'est pas vraiment typique. Il faut chercher les signes droits, qu'il s'agisse d'une hypertension pulmonaire, il faut les signes droits, chercher une HVD, chercher l'arc moyen gauche, voir si il y a de l'écoulement comme il n'y en a rien, regardez, il est bombé.

Là, pardon, là il est... Attendez, je n'ai pas bien vu, moi-même je n'ai pas bien vu, alors la radio, elle est trop pénétrée, voilà pourquoi je me suis trompé. La radio trop pénétrée, comme elle est trop pénétrée, en fait, l'aorte m'a qu'un chou-fouet, donc le bouton aortique, j'ai cru, je me suis trompé, c'est intéressant de le noter, donc Ntouma, vous allez vous tromper davantage, certainement, parce que, avant de voir est-ce qu'elle est pénétrée ou pas, j'ai estimé que le bouton aortique est là, or il n'est pas là. Je vais reprendre une autre couleur.

En fait, elle est trop pénétrée, et elle ne nous a pas laissé voir l'aorte correctement, en fait l'aorte elle est là. Le bouton aortique. Et dans ce cas-là, elle baisse, comme ça, et j'ai juste la partie inférieure qui paraissait bombée.

Vous allez voir le schéma tout suivant. Sur le suivant, elle n'est pas trop pénétrée, mais malheureusement, elle est trop étirée sur l'écran, donc ça vous cache certainement des choses,

mais au moins vous voyez l'oreillette droite qui est dilatée. Le bouton aortique est là, et regardez l'arc moyen, double bosse jusqu'ici.

Là ça fait un arc moyen gauche qui est franchement convexe, et ça fait de l'HPAP, sans discussion. Allez coqueur, on cherche est-ce que le ventricule droit est dilaté. On mesure l'épaisseur, regardez un ventricule droit dilaté, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrase, il écrase le ventricule gauche.

Le ventricule gauche était comme ça, circulaire, qui voulait écraser. On prend l'ité, ça c'est pas la peine de vous détailler ça, et on calcule les pressions de pivot l'air. Et quand on va vers le cathéterisme cardiaque droite, on utilise ce qu'on appelle une cente de soins de gaines, on peut partir par la veine fémorale comme on peut partir par la veine jugulaire, et on rentre, comme vous le voyez, comme j'ai schématisé tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on arrive à l'artère pine monnaie, et on calcule la PAPO, et on obtient les courbes que vous voyez en bas.

Et on mesure les pressions, je vais passer, ça c'est la PAPO, pour vous montrer comment on mesure. Je dois aller un peu plus vite, là c'est une PAPO, la PAPO est normale, mais pourtant le merdien d'eau, une moyenne à 27, donc il a franchement une hypertension, et puis le monnaie, puisque la PAPO est normale, c'est une HTAP, et voilà comment on fait. Donc, une fois qu'on est au cathé, on va confirmer le diagnostic, c'est l'INA.

Qui prend l'INA, est-ce que le malade est grave ou pas, on fait exactement comme dans l'insuffisance cardiaque, on classe le malade en stats, stats fonctionnelles de la NYH, c'est une mécanique, c'est exactement la classification NYH, stade 1 ou 2, ou stade 3, ou la stade 4 de la dyspnée. Bien sûr, plus le malade a un stade, évolue vers le stade 4, plus la survie sera réduite, donc les formes graves, au moins les formes, les indoms stade 3 ou 4, comme l'insuffisance cardiaque, plus le malade est symptomatique, plus c'est grave, et la survie bien sûr devient moindre. Pour les gens, la survie, elle est en moyenne de 2 ans et demi, c'est un pronostic qui est énorme, mais le traitement actuel, les hypertensions artérielles et pulmonaires, a permis d'améliorer la survie, à 3 ans, de 63%, alors qu'il était tout à l'heure, même pas 50%.

Il y a une amélioration, et les malades doivent bénéficier de cette amélioration, et pour qu'ils y bénéficient, il faut qu'il est diagnostiqué à temps, 1 ou 2. Là, je vous rappelle un peu, quelque chose que vous connaissez déjà, la classification NYHA 1, 2, 3 et 4, vous l'avez déjà dans l'insuffisance cardiaque, ce tableau, qu'est-ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a rajouté un autre élément de stratification du risque. Je viens de dire que le stade NYHA est important, d'accord, le malade qui a eu un pronostic mauvais, c'est-à-dire dans la case rouge, quand il évolue vers le stade 3 et 4, il y a le test de marche de 6 minutes, quand le malade n'arrive pas à marcher sur 6 minutes, il ne peut pas faire un trajet énorme, regardez, 400 mètres, ça veut dire qu'il est à risque, il va voir, 1,60 mètre, pendant 6 minutes, c'est que c'est grave, et regardez que le NT PRO BNP revient, le NT PRO BNP, c'est un témoin de la tension dans le cœur droit, plus il est augmenté, plus ça veut dire que la tension dans le cœur droit est élevée, plus ça veut dire que le

ventricule droit est en train de souffrir, donc, c'est du cathétérisme, mais, le plus important c'est qu'on a retenu que les éléments pronostiques, on n'a pas besoin de choses extraordinaires, on a besoin simplement de connaître ce qu'il veut dire, et quel est son taux de BNP, et on saura est-ce qu'il est grave ou pas, et ça veut dire qu'encore une fois, ça rajoute au cours avant de l'insuffisance cardiaque, l'importance que vous demandiez le dosage de NT PRO BNP chez un malade dyspnéique, dernier élément du cours, c'est les principes du traitement de l'HTAP, pas pour les apprendre, mais pour connaître au moins le principe, le traitement c'est un vasodilatateur, un vasodilatateur sur l'artère pulmonaire, et on va la vasodilater, comment ? en agissant sur l'endothélium et sur le muscle lisse des artères, et on va essayer de le relâcher, comment ? en agissant sur 3 molécules, 3 molécules, le premier c'est qu'on va utiliser, on va viser l'endothéline, alors, le cours de l'HTA, le cours de l'HTA, c'est un médicament vasodilatateur, les OEA, les IEC et les ARA2, comment on a développé les IEC et les ARA2 ? on l'a développé comme des médicaments, ARA2, comme des médicaments bloqueurs, inhibiteurs de quoi ? inhibiteurs de l'angiotensine, parce qu'on s'est dit l'angiotensine c'est un vasoconstricteur, en développant un inhibiteur de l'angiotensine, on a développé une vasodilatation, le même principe a été développé dans l'HTAP, le puissant vasoconstricteur les RA2, l'angiotensine, c'est l'endothéline, d'ailleurs le corps humain, 2 vasoconstricteurs puissants, les marrofines dans tout le corps humain, l'angiotensine 2 et l'endothéline, et 2 vasodilatateurs marrofines dans le corps humain, c'est le monoxyde d'azote, et la prostacycline, par exemple partout, prostacycline, donc le principe est très simple, je vais bloquer, je vais inhiber un vasoconstricteur, donc je vais donner un médicament qui s'appelle antagoniste des récepteurs de l'endothéline, c'est des inhibiteurs de l'endothéline, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine, antagoniste des récepteurs de l'endothéline, voilà le premier médicament, le deuxième si je ne veux pas agir sur le vasoconstricteur, je vais plutôt augmenter la voie des vasodilatateurs, les substances qui entraînent une vasodilatation, au gain des substances il y a le NO et la prostacycline, le NO malheureusement il se dégrade vite, donc on doit l'apporter, ou alors on va agir sur la voie métabolique qui dégrade le NO et on va la bloquer, et on sait que ce qui dégrade le NO c'est ce qu'on appelle les phosphodiésteracinques, ça c'est des études au niveau cellulaire, on sait que le NO se dégrade ou se catabolise par une enzyme qui s'appelle la phosphodiésteracinque, d'ailleurs l'enzyme on y est tombé par par comme ça par hasard, on l'a découvert et quand on l'a découvert on a développé ce qu'on appelle un inhibiteur de phosphodiésteracinque, au début il était développé pour ça, pour traiter cette maladie, inhibiteur de phosphodiésteracinque, et après on s'est rendu compte que ce médicament d'ailleurs le principe du NO c'est le sildenafil, je vous le cite parce que c'est un médicament très connu, je pense que vous l'avez reconnu déjà, sildenafil c'est le Viagra, c'est le Viagra qu'on utilise de plus en plus dans le traitement des dysfonctions érectiles et des impuissances sexuelles, en fait il n'a pas été développé pour ça, il a été développé pour traiter pour fabriquer un vasodilatateur pulmonaire et on s'est rendu compte dans les essais cliniques qu'il améliore l'érection et améliore la dysfonction endothéliale et du coup les essais Coulomb-Chao sont en train de le développer dans ce marché là, mais n'empêche qu'on l'utilise pour traiter les malades mais avec des doses

plus élevées pour traiter les malades d'un type de hypertension pulmonaire. Troisième médicament, c'est un médicament qui va amener de la prostacycline sous forme injectable, c'est juste pour vous donner les principes et sachez que comme dans l'HTA, comme dans l'HTA, quand on traite par une monothérapie, soit on traite par une bithérapie, voire trithérapie, on fait la même chose pour l'HTA, on peut associer un antagoniste de récepteur de l'endothéline avec un inhibiteur phosphodiester à 5 ou là un prostacycline avec un inhibiteur phosphodiester à 5 ou là un prostacycline avec un antagoniste de l'endothéline ou l'éthébum, ça peut être un mono, bi ou trithérapie.

Bien sûr, tout médecin général doit savoir ça, quelqu'un qui a de l'HTA, il faut absolument lui éviter les sports, la grossesse, il faut vacciner ces malades comme les insuffisances cardiaques d'ailleurs il faut les vacciner, il faut lutter contre le déconditionnement physique par exemple, au cours d'une chirurgie, en leur propre hôpital, une péri-durale. Et quand ils ont de l'insuffisance cardiaque, on va la traiter par des diurétiques. Quand ils ont une insuffisance respiratoire, on le traite par l'oxygène à domicile.

Quand ils ont de l'hypertension pulmonaire secondaire à une maladie thrombo-embolique, ou l'accrément de l'HTAP en donnant des anticoagulants. Ça, c'est des médicaments, disons, adjuvants. Mais le traitement spécifique de l'HTAP, c'est les vasodilatateurs dont j'ai parlé tout à l'heure.

Cette diapositive, vous la sautez. Et je pense que j'ai terminé. J'ai une question à vous, avant que vous me posiez des questions.

Est-ce que vous avez cours après ? Dites-moi pour que je sache, est-ce que j'ai encore un petit moment avec vous ou pas ? Voilà, d'accord, vous avez cours, donc je dois arrêter. Je réponds à deux questions. Une PAP moyenne plus de 20 ne nous donne aucune idée sur l'origine cardiaque.

On n'a pas cours. Vous n'avez pas cours. Très bien.

Ça me laisse le temps de répondre à vos questions sans me précipiter. Alors, laissez-moi reprendre les questions dès le début. Alors, Imen, les grossesses ultérieures sont contre-indiquées seulement si elles ne récupèrent pas sa fonction rénale.

Là, tu parles de la cardiomyopathie, du péripartum. Non, non, non, non, ils sont contre-indiqués de façon absolue, parce que la prochaine grossesse, elle risque de refaire, si jamais elle a récupéré, elle risque de refaire une forme de cardiomyopathie qu'il ne récupérera pas. C'est une contre-indication absolue, point, c'est tout.

L'histoire sonorisée, j'ai répondu. J'ai une question sur l'HTA. Je vais revenir à la question de l'HTA pour ne pas perdre.

Je réponds d'abord aux questions d'aujourd'hui. Est-ce qu'on parle d'hypertension post-précapillaire ? On parle de post-capillaire, précapillaire, on peut avoir mixte. Mixte, c'est-à-dire post- et précapillaire.

C'est quoi, Adlequin ? C'est une hypertension post-capillaire. Des fois, elle peut évoluer vers la forme précapillaire. Mais ce n'est pas une précapillaire, une précapillaire stricte.

Il n'y a pas de précapillaire. Si vous voulez avoir un post-capillaire, jamais. Jamais.

Mais le post-capillaire, il est possible qu'avec le temps, parce que la pression a monté dans la carpe noire, il y a eu des modifications structurelles du nid vasculaire pulmonaire. Il y a eu une forme précapillaire. Alors qu'au début, c'était simplement une post-capillaire.

Pour résumer, une post-capillaire peut devenir, si on la laisse évoluer longtemps, une mixte, une pré- et post-capillaire. Mais une précapillaire ne se transforme jamais en post-capillaire. Je n'ai pas bien compris comment on calcule.

C'est la papo, ce n'est pas la papi. Ce n'est pas compliqué. On bloque, et quand on bloque le flux dans une branche d'une artère pulmonaire, on bloque le flux.

Je vais faire ça très très simple, parce que je ne voulais pas m'attarder sur cette question. Vous arrivez à voir l'écran ? Dites-moi, est-ce que vous voyez un écran blanc que je veux dessiner ? Non. Je reprends.

Pour faire simple, je vous ai montré ça. Je vais venir des cavités droites. Ça, c'est l'arbre pulmonaire.

Je reprends. J'ai l'artère pulmonaire qui est comme ça. Allez, on va partir comme ça de l'artère pulmonaire.

Une branche quelconque de l'artère pulmonaire. Et puis voilà, j'arrive à cette branche-là. La plus petite branche, je vais la coupler avec les capillaires pulmonaires, puis les vénules, puis je tombe en réunissant plusieurs vénules qui viennent d'autres endroits, etc.

C'est important. J'arrive jusqu'à l'oreillette gauche. Ça, c'est l'oreillette gauche.

Nous, quand on fait le caté droit, on va remonter, bien sûr, vous savez, des cavités droites. D'accord, ça, c'est le ventricule. Donc, prenons une autre couleur.

Donc, le catéter qui rentre ici, il a une particularité. Il va progresser. Je vais le ramener ici.

Il a une particularité parce qu'à l'extrémité, ici c'est l'extrémité, il est possible de mesurer la pression. Et ce catéter est muni d'un ballon qui est là. Ce ballon, on le gonfle.

On le gonfle, il va bloquer le flux. Le flux dans l'artère pulmonaire sera bloqué. Qu'est-ce qui

reste? Le catéter est capable de mesurer la pression ici.

S'il mesure la pression ici, ce sera la pression de l'artère pulmonaire. D'accord. Mais nous, on a bloqué, on a gonflé un ballon, le flux ne passe plus.

Donc, lui, il arrive à mesurer qu'ici, dans cette zone. Et cette zone, c'est quoi? C'est la zone qui est en contact direct avec l'oreillette gauche et avec les veines pulmonaires. Donc, je mesure la pression dans les veines pulmonaires.

Et les capillaires pulmonaires. Veines pulmonaires et capillaires pulmonaires. Capillaires pulmonaires.

Parce que pour arriver aux veines pulmonaires, l'artériole, les capillaires, les veines, les veines. Donc, il mesure ici. Il a mesuré la pression dans cette partie distale, on va dire, de l'artériole pulmonaire.

Et cette partie est en contact avec le capillaire. Donc, il va mesurer la pression capillaire. Quand il a le ballon dégonflé.

Mais comme on a mis le ballon pour bloquer ici. Il ne mesure plus la pression de l'artère pulmonaire. Il mesure la pression qui est en contact avec le capillaire.

C'est pour ça qu'on l'appelle la pression capillaire. Ou la pression veinulaire. Ou la pression d'oreillette gauche.

Voilà, je ne sais pas. Je pense que comme ça, ça doit être clair. Revenons aux questions.

Alors, la question. Ça, ça fait de l'hypertension pulmonaire. Ne nous donne aucune idée sur l'origine cardiaque gauche.

Bien sûr, non. Comment peut-on calculer la pression post-capillaire ? Je crois que j'ai répondu à ça. Samia, si tu n'as pas compris, reformule ta question autrement.

Ce que tu as posé comme question. Si par hasard, au sein de la cathédrale. Dans la cathédrale, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des mesures.

Là, on mesure la pression moyenne dans l'artère pulmonaire. C'est une hypertension pulmonaire. Je prévois la pression post-capillaire.

Comment faire la différence ? On mesure la pression papoule. La pression papoule normale, c'est une pression pré-capillaire. La pression papoule élevée, c'est une pression post-capillaire.

On complète par les résistances. Les résistances, certainement, sont dans l'hypertension pré-capillaire. Il n'y a pas d'augmentation des résistances dans la pression post-capillaire.

Je crois que c'est comme ça. Si ça te convient, c'est bon. Sinon, reformule ta question.

Il y a d'autres questions. Est-ce que le problème de pression de remplissage élevé peut être lié à l'âge ? Oui, tout à fait. Comment ? Si, avec l'âge, il y a une dégradation de la relaxation du ventricule, ça va entraîner une insuffisance cardiaque diastolique.

D'accord ? Et donc, diastolique, avec des pressions de remplissage qui augmentent. Donc, oui, ça existe. Samia a reformulé.

Je vais dire comment on peut savoir si la pression au niveau de l'artère pulmonaire qui est augmentée, et non le cœur gauche. En mesurant la papoue. Il faut absolument mesurer la papoue qui va faire la différence.

S'il est élevé, a priori, c'est une post-capillaire. S'il est normal, c'est une pré-capillaire. Quelles sont les causes possibles de l'augmentation des résistances pulmonaires ? Autre que l'atteinte respiratoire.

Il y a l'augmentation qui est secondaire à une augmentation des résistances. Comment les résistances vont augmenter ? Soit parce qu'on a une modification de l'artériel pulmonaire. Alors, faisons un schéma.

J'ai une coupe de l'artériel pulmonaire ici. J'ai l'intima ici. Et j'ai la média.

La média qui est là. Alors, si la média, par exemple, devient hypertrophiée. Elle s'hypertrophie.

Elle réduit la lumière de l'artériole. Et dans ce cas-là, les résistances vont augmenter. Qu'est-ce qui va faire entraîner une prolifération de la média ? Un des processus, c'est l'hypoxie chronique.

C'est ce qui explique d'ailleurs que la pression pulmonaire augmente dans les affections respiratoires chroniques. Deuxièmement, des fois, c'est un phénomène inflammatoire immunologique. Comme dans la sclérodémie.

La sclérodémie, d'ailleurs, est définie, c'est une maladie un peu bizarre, particulière, où il y a de la fibrose qui s'installe dans la peau, mais qui peut s'installer aussi dans d'autres organes par l'accumulation de fibrose. Troisièmement, des fois, il y a un effet tout simplement inflammatoire direct. Et qui va entraîner quoi ? Une dysfonction de l'endothélium, et l'endothélium va commencer à sécréter des substances vasoconstrictrices.

Et là, vasoconstriction, augmentation des résistances. Donc si vous voulez faire simple, et apprendre quelques exemples, allez-y dans la classification que je vous ai mise, la classification en 5 stades, et vous allez comprendre. Si ce n'est pas le cœur, pour moi c'est des embolies pulmonaires.

Si ce n'est pas des embolies pulmonaires à répétition, allez dans le groupe 1. Et dans le groupe

1, vous avez une multitude de situations. A part l'idiopathie, vous avez l'HIV, vous avez l'ulupus, vous avez la sclérodermie, vous avez l'hypertension portale, vous avez certaines hémopathies qui peuvent être responsables d'une augmentation des résistances pulmonaires. Pour que je n'ai plus de questions là-dessus, je vais aller vers le cours sur l'HTRA.

Et là, il y avait une... Alors, plus de 20 dans le final. Il y a la question, j'essaie de la voir. Voilà.

La question sur l'HTRA, c'était... Si on a une HTRA diastolique isolée, est-ce qu'on n'a pas le droit de parler d'un pincement de la différentielle ? Oui. Bonne question. Essayons de la transformer en cas réel.

J'ai une diastolique qui est à 100, ou alors à 110 mmHg. Et que la systolique, elle est normale. On va dire à 130.

Donc entre 130 et 110, vous avez 20 mmHg de différence. Oui, vous pouvez appeler ça un pincement de la différentielle. Est-ce que c'est... C'est intéressant de dire ça.

C'est juste un constat. Vous constatez que la systolique est proche de la diastolique. Après avoir constaté ça, il va falloir expliquer les explications qu'il y a. Soit c'est la diastolique qui est élevée.

Si c'est le cas, on parle d'HTRA diastolique isolée. Et on la traite comme HTRA. Deuxième explication.

C'est que vous pouvez avoir un pincement de la diastolique, mais dû à quoi ? Dû au fait que c'est la systolique qui a baissé. C'est quel exemple ? C'est l'exemple du rétrissement aortique. Vous savez que c'est un obstacle à l'éjection.

À un moment donné, la pression peut être limite, diminuée. Elle s'approche de la diastolique. Dans ce cas-là, le pincement est secondaire à une baisse de la systolique.

Parce qu'il y a un obstacle à l'éjection. Ce pincement a été l'occasion qui m'a poussé à réfléchir en tant que médecin. Pourquoi il a un pincement de la pression artérielle ? C'est probablement sa pression systolique qui est basse.

Effectivement, c'est le cas. Elle a 10 ou 9 de tension. Je vais aller réexaminer le malade, à la recherche d'un rétrissement aortique.

Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est possible. Troisièmement, il y a les gens qui ont une hypotension, une petite tension. Ils vivent avec une petite tension, sans aucun autre problème associé.

Il va falloir éliminer tous les problèmes, les obstacles au remplissage, aux obstacles à l'éjection. Ça veut dire que l'auscultation doit être tout à fait normale. Pour dire qu'il vit avec une petite tension et que c'est un problème du système nerveux autonome.

Là, c'est un chapitre à part. En tout cas, ce ne sont pas des choses qui tuent les malades. Ça les gêne, oui.

Ils vont faire des hypotensions de temps en temps, mais ce n'est pas très grave. Autre raison, ça peut être un pincement parce que la pression systolique est basse à cause d'une hypovolémie, d'une déshydratation, d'une hémorragie, d'une anémie, etc. Je dois trouver une explication.

Mais pincement de la différentielle, est-ce que ça a un impact sur le plan pronostique ? Absolument pas. Dans le cours, je ne vous ai pas vraiment parlé de pincement différentiel, je vous ai parlé de la pression pulsée. Parce que la pression pulsée a une valeur pronostique.

La pression pulsée veut dire rigidité artérielle qui augmente, et donc possibilité de faire un AVC, de faire des événements plus importants. Et les patients qui ont une rigidité artérielle élevée, il faut vraiment que leur pression artérielle soit normalisée. Ok, s'il y a d'autres questions.

C'était quoi, c'est la question ? Comment peut-on exclure les atteintes respiratoires de la définition, alors qu'elles sont la cause des réelles ressources de résistance ? On n'exclut pas. Ce qu'on fait, c'est que, comme je l'ai mis dans les diapositives, dès qu'on suspecte qu'il s'agit d'une hypertension pulmonaire, on élimine les causes gauches, il n'y a pas de causes gauches. On commence d'abord par éliminer les causes respiratoires.

Et donc, on n'arrive jamais au cathétérisme cardiaque droit sans avoir fait d'abord une exploration fonctionnelle respiratoire. C'est obligatoire. Si le malade a un syndrome restrictif, ou un syndrome obstructif, on va pousser les investigations en faisant un scanner et en cherchant s'il a des bulles d'emphysèmes, s'il a des PPCO, s'il a des dilatations de branches, s'il a une fibrose pulmonaire, etc.

On pousse un peu dans ce cas-là, parce que le FR est anormal. Et on retient a priori que la cause est les respiratoires. Donc, à moins que le tableau soit très discordant, on s'arrête là.

On dit, ça y est, ce qu'on a comme hypertension pulmonaire, c'est à priori expliqué par l'insuffisance respiratoire du malade. On n'a pas besoin d'aller vers le cathétérisme droit, ni mesurer ses résistances pulmonaires. Ça ne sert à rien.

C'est bien les poumons qui sont responsables de ça. La seule façon, la seule fois où on ne va pas être content de ce qu'on a trouvé, et on se dit, quand même, on va aller au cathétérisme, c'est quand on note une grosse discordance. Par exemple, il a une atteinte respiratoire, oui, mais elle n'est pas sévère.

Et pourtant, les mesures qu'on a faites, on a trouvé qu'il a des chiffres de pression pulmonaire très élevés. Et on se dit, mais quand même, même s'il a une atteinte respiratoire, il n'est pas suffisant pour expliquer cette pression pulmonaire élevée. Et comme on n'est pas content, on va vers le cathétérisme.

Mais ça, quand il y a une discordance entre la clinique et les explications qu'on a trouvées, en général, on s'arrête. Quelqu'un qui a un grand tabagisme, BPCO, qui siffle au niveau du poumon, et on a bien confirmé qu'il s'agit d'un BPCO sévère, on s'arrête là. Le malade est pris en charge en pneumo, et généralement, on le met une oxygénation, une oxygénothérapie à domicile.

On ne fait pas de cathé. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. A priori, je ne reçois pas de questions.

Non ? Bon, si vous n'avez plus de questions, on va arrêter là. Je vais sonoriser le reste du cours qui manque. Je reste à votre disposition sur la plateforme, bien sûr, si vous vous rappelez de certaines questions.

Vous pouvez toujours les poser. Bonne fin d'après-midi.